

Devoir surveillé n°1 de Langage C++durée : 1 h 30 min

Soit le code ci-après :

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std ;
3 class point {
4     int x, y ;
5     string name;
6     static int ctr ;
7 public :
8     point (string, int, int);
9     ~point () {
10         cout << "-- Destr. "<< name << ": " << x << " " << y << " ("<< --ctr << " objets)\n" ;
11     }
12     static void compte () ;
13 } ;
14 inline point::point (string obj_name, int abs=0, int ord=0) {
15     x = abs ;
16     y = ord ;
17     name=obj_name;
18     cout << "++ Constr. "<< name << ": " << x << " " << y << " ("<< ++ctr << " objets)\n" ;
19 }
20 int point::ctr = 0 ;
21 void point::compte () {
22     cout << " appel compte : il y a " << ctr << " objets\n" ;
23 }
24 point a("a",1) ;
25 int main() {
26     cout << "***** Debut main *****\n" ;
27     void fct (point *) ;
28     point * adr ;
29     point b("b",10,10) ;
30     adr = new point ("c",3,7) ;
31     b.compte();
32     for (int i=1 ; i<=3 ; i++) {
33         cout << "*** Boucle tour numero " << i << "\n" ;
34         point b("b"+to_string(i),i,2*i) ;
35     }
36     point::compte();
37     fct (adr) ;
38     cout << "***** Fin main *****\n" ;
39 }
40 void fct (point * adp) {
41     cout << "*** Debut fct \n" ;
42     point d("d") ;
43     delete adp ;
44     cout << "*** Fin fct \n" ;
45 }

```

1. Donner les attributs et les opérations de la classe **point**.
2. Sur l'ensemble du code, donner les variables (ou objets) de la classe d'allocation : statique, dynamique et automatique. Quelles sont les variables qui sont globales ?
3. Après avoir donné l'intérêt et l'inconvénient des fonctions membre *inline*, identifier les dans le code.
4. Commenter l'utilisation des mots-clés *static* dans le code.
5. Donner le résultat d'exécution du programme.